

MoSCoW Prioritization Framework

منصة إدارة مواقف الحرم الجامعي الذكية — تصنيف ميزات MVP وما بعده

المرحلة: Feature Definition المدخلات: Personas + Competitive Gap Analysis 3

الإطار: MoSCoW (Must / Should / Could / Won't) المُعد: APM — AI Co-pilot

كل ميزة مُعلّمة بالشخصيات المستفيدة منها

طالب ● هيئة التدريس / موظف ● أمن ● إدارة ● منصة / بنية تحتية

8 ميزات

لا يُطلق المنتج بدونها — حاسمة للم MVP

الحد الأدنى الذي يُعرض المنصة للفشل الكامل إذا غاب

M — Must Have

طالب

هيئة التدريس

أمن

M1 — خريطة تفاعلية حية لحالة المواقف (Real-time Occupancy Map)

القلب النابض للمنصة. بدونها لا توجد قيمة للتطبيق — الطالب والموظف يحتاجان رؤية فورية لما هو متاح قبل التوجه إلى المنطقة. يربط إشارات الاستشعار (أو LPR) بخريطة مناطق الحرم الـ 8.

طالب

هيئة التدريس

M2 — نظام الحجز المسبق للمواقف (Pre-booking & Reservation)

الميزة الأعلى طلباً من الطلاب وهيئة التدريس بناءً على Pain Points. يتيح ضمان موقف قبل الوصول. المنصة بدونها مجرد خريطة لا منصة ذكية.

طالب

هيئة التدريس

إدارة

M3 — إدارة التصاريح الرقمية (Digital Permit Management)

يربط كل مستخدم بنوع تصريحه (طالب / موظف / زائر). الركيزة الأساسية لأتمتة الإنفاذ — بدون تصاريح رقمية لا يمكن معرفة من يخالف ومن لا يخالف.

أمن

إدارة

M4 — إصدار المخالفات الرقمي الميداني (Digital Violation Issuance)

أكبر Pain Point لموظف الأمن. الإصدار الورقي يضيع الوقت ويُسبب النزاعات. يشمل: مسح لوحة الترخيص، التحقق الفوري، الإصدار بأقل من 90 ثانية، ورفع الصور توثيقاً.

طالب

هيئة التدريس

منصة

M5 — المصادقة عبر الهوية الجامعية (SSO / University ID Auth)

الميزة التنافسية التي لا يملكها أي منافس بالكامل. تربط حساب المستخدم برقمه الجامعي، تُفَعّل الصلاحيات تلقائياً، وتُلغي الحاجة إلى تسجيل يدوي. شرط أساسي للتكامل مع الأنظمة الجامعية.

طالب

M6 — الدفع الرقمي لرسوم المواقف والمخالفات (Digital Payment Gateway)

هيئة التدريس	بدون دفع رقمي يفقد التطبيق قيمته للطالب (Pain: أجهزة بطيئة / كاش). يشمل دفع الحجوزات المسبقة، رسوم المواقف اليومية، وتسوية المخالفات. يجب دعم بوابات الدفع المحلية.
إدارة	
طالب	M7 — الإشعارات الفورية والتنبيهات الذكية (Push Notifications)
هيئة التدريس	تُشكّل حلقة الوصل بين النظام والمستخدم: تنبيه انتهاء وقت الموقف، تأكيد الحجز، إشعار احتلال الموقف المخصص، تحذير المخالفة. بدونها تنقطع تجربة المستخدم ويشعر بعدم التحكم.
أمن	
إدارة	M8 — لوحة تحكم إدارية مركزية (Admin Dashboard)
منصة	تُتيح للإدارة رؤية شاملة للإشغال، المخالفات، الإيرادات، وإدارة التصاريح. بدونها لا يمكن تشغيل المنصة مؤسسياً ولا قياس نجاحها. أداة القرار الأساسية.

قيمة عالية جداً — تأجيلها مقبول قصيراً لكن يُضعف التنافسية		S — Should Have
تُطلق في الإصدار 1.1 أو 1.2 بعد MVP ب 4-8 أسابيع		
طالب	S1 — آلية الاعتراض الإلكتروني على المخالفات (Digital Violation Appeal)	
هيئة التدريس	Pain حاد للطلاب (الإجراءات الورقية المعقدة). تُقلّص دورة الاعتراض من أسابيع إلى ≥ 48 ساعة. تحتاج workflow من 3 خطوات: تقديم → مراجعة → قرار. يمكن إطلاق المنصة بدونها لكنها ستؤدّ ضغطاً سريعاً.	
إدارة		
هيئة التدريس	S2 — إصدار تصاريح الزوار والضيوف المؤقتة (Guest / Visitor Permits)	
إدارة	طلب مباشر من شخصية هيئة التدريس — القدرة على منح تصريح ضيف خلال ≥ 3 دقائق. يُقلص الزيارات اليدوية للإدارة. يمكن تأجيله للـ MVP إذا أُتيح إصدار الزائر عبر الإدارة فقط.	
طالب	S3 — التوجيه الملاحي الداخلي إلى الموقف (In-App Navigation to Spot)	
هيئة التدريس	يُكمل رحلة الطالب من الحجز إلى الوصول الفعلي للموقف. يُميّز المنصة عن المنافسين. التأجيل مقبول في MVP إذا كان التوجيه الخارجي (Google Maps) متاحاً كبديل مؤقت.	
طالب	S4 — سجل الاستخدام والمخالفات الشخصي (Personal History & Records)	
هيئة التدريس	يُتيح للمستخدم مراجعة حجوزاته السابقة، مخالفاته، ومدفوعاته. يُقلل الاستفسارات لفريق الدعم ويُعزز الثقة والشفافية. أساسي لتحقيق رضا هيئة التدريس في التسوية المالية الشهرية.	
إدارة	S5 — تقارير الإشغال والأداء التشغيلي (Occupancy & Operations Reports)	
منصة	تُحوّل البيانات إلى قرارات. يحتاجها المدير لقياس مؤشرات النجاح المتفق عليها (OKRs). يمكن الاكتفاء بلوحة التحكم الأساسية في MVP وتعميق التقارير لاحقاً.	
هيئة التدريس	S6 — تجديد التصاريح السنوية إلكترونياً (Online Permit Renewal)	
إدارة	يُلغي الحاجة لمراجعة الإدارة جسدياً — هدف صريح في Persona هيئة التدريس (zero paper %100). مهم لتحقيق مؤشر النجاح لكن يمكن تشغيل الموسم الأول بتجديد مُدار إدارياً.	

C1 — التسعير الديناميكي في أوقات الذروة (Dynamic / Surge Pricing)

إدارة

منصة

يُعظَّم الإيرادات في الفعاليات الكبرى ويُوزع الطلب على مناطق أقل ازدحاماً. يتطلب نضجاً في بيانات الإشغال قبل التفعيل وقبولاً مؤسسياً للتسعير المتغير.

C2 — مشاركة الموقف بين المستخدمين (Spot Sharing / Subletting)

طالب

هيئة التدريس

يُتيح لموظف يغيب يوماً أن يُتيح موقفه لطالب مؤقتاً مقابل إعادة جزء من الرسوم. يُعظَّم الاستخدام الكلي للمنصة لكن يتطلب تشريعاً داخلياً وآلية تسوية مالية.

C3 — Gamification وبرنامج ولاء للطلاب (Loyalty / Rewards System)

طالب

نقاط مكافأة عند الالتزام بسياسات المواقف أو الحجز المبكر. يُعزز التبني طويل الأمد ويُشجع السلوك الإيجابي. ترفيهي بطبيعته — لا يحل Pain حقيقياً لكنه يُعمِّق التفاعل.

C4 — تنبيهات الاكتظاظ التنبؤية بالذكاء الاصطناعي (AI Predictive Alerts)

طالب

هيئة التدريس

منصة

نموذج تنبؤ يخبر المستخدم "منطقة B ستمتلئ خلال 20 دقيقة" بناءً على بيانات تاريخية وجداول المحاضرات. تتطلب 3-6 أشهر من بيانات الاستخدام للتدريب.

C5 — تكامل مع أنظمة ERP / SAP الجامعية (ERP Integration)

إدارة

منصة

ربط رسوم المواقف برواتب الموظفين أو رسوم الطلاب تلقائياً. يُقلص التسوية اليدوية إلى صفر لكنه مشروع تكامل معقد يتطلب تعاوناً مع فرق IT.

C6 — تطبيق Apple Watch / Wearables للأمن الميداني

أمن

يُتيح لضابط الأمن تلقي التنبيهات والتحقق من لوحات الترخيص من معصمه. يُسرّع الاستجابة في حالات الازدحام. نيس-تو-هاف بعد نضج تطبيق الجوال الأساسي.

خارج النطاق في هذه المرحلة — قرار واضح وموثق

لا يُرفض هذه الميزات نهائياً — يُقال "ليس الآن" لضبط التركيز

W1 — خدمة صف السيارات (Valet Parking Service)

منصة

تتطلب عمليات بشرية خارج نطاق منصة برمجية. قد تُطلب في فعاليات خاصة لكن تزيد التعقيد التشغيلي بشكل غير متناسب مع حجم المشروع الحالي.

W2 — منصة Marketplace لبيع مواقف خاصة بين المستخدمين (P2P Marketplace)

منصة

نموذج SpotHero — مناسب للأسواق الحضرية لكن يتعارض مع سياسة الملكية المؤسسية للمواقف الجامعية. يفتح مشكلات قانونية وإدارية بدون عائد واضح في البيئة الجامعية.

W3 — تتبع المركبة بالـ GPS داخل الحرم (In-Campus Vehicle GPS Tracking)

يُثير مخاوف خصوصية جدية ومقاومة مؤسسية قوية. الاستشعار المبني في المواقف (Sensors/LPR) يُحقق الغرض التشغيلي دون تتبع المركبة في كل وقت وحركة.

W4 — التوسع لمواقف خارج الحرم (Off-Campus Parking Integration)

يُوسّع النطاق بشكل مُبالغ فيه في Phase 1. تتكاثر الشراكات، يتعقد النظام القانوني، وتنشتت الموارد. يُحال لـ Phase 3 كخيار توسع استراتيجي إذا ثبت النموذج داخل الحرم.

W5 — دعم مركبات الطاقة الكهربائية وإدارة شواحن EV (EV Charging Management)

فرصة مستقبلية حقيقية لكن تتطلب بنية تحتية مادية غير متوفرة بعد. إضافتها الآن في النظام سيضيف تعقيداً بدون قيمة عملية. يُفتح النقاش بعد اكتمال الـ Phase 1.

ملخص عددي — FEATURE DISTRIBUTION

5

Won't Have
Out of Scope

6

Could Have
+Phase 2

6

Should Have
Weeks 4–8 post-MVP

8

Must Have
MVP Launch

تعريف نطاق الـ MVP

الـ MVP يعني: 8 ميزات Must-Have بالكامل + 0 اختصارات

نطاق الـ MVP مُصمّم لخدمة الـ 3 Personas الأساسية بحدّهم الأدنى المقبول: الطالب يجد موقفاً ويحجزه ويدفع رقمياً، الموظف يُدير تصريحه ويُنَبِّه عند احتلال موقفه، وضابط الأمن يُصدر المخالفات من هاتفه بأقل من 90 ثانية.

القاعدة: إذا غاب أي من الـ 8 Must-Have، يُؤجّل الإطلاق — لا استثناءات. وإذا كانت الموارد ضيقة، يُقلّص نطاق Should-Have لكن لا يُلمس Must-Have.